# Silent Voice — Experimento 10: Alimentação, Autonomia e Estabilidade

## 1. Objetivo

Medir o consumo real do Silent Voice e validar:

- alimentação de todos os componentes;
- autonomia;
- estabilidade elétrica;
- aquecimento;
- reinicializações;
- desligamento seguro;
- funcionamento contínuo.

A bateria definitiva somente será escolhida após essas medições.

---

## 2. Arquitetura de alimentação inicial

Durante os testes de bancada serão utilizados dois circuitos alimentados por bateria:

```
Power bank 1
    ↓
Raspberry Pi Zero 2 W
├─ câmera
├─ microfone
├─ amplificador
└─ alto-falante

Power bank ou bateria 2
    ↓
ESP32-S3
└─ sensores MyoWare
```

Os dois sistemas compartilharão o GND necessário para a comunicação UART, mas nenhum deles ficará conectado à tomada durante o uso dos eletrodos.

---

## 3. Por que separar inicialmente

A separação facilitará identificar:

- consumo do Raspberry;
- consumo do ESP32 e dos sensores;
- interferência do amplificador no EMG;

- quedas de tensão;
- origem de reinicializações;
- autonomia de cada subsistema.

A alimentação única será avaliada somente após o funcionamento estável dos dois lados.

---

## 4. Requisitos elétricos básicos

O Raspberry Pi Zero 2 W trabalha com alimentação de 5 V. A documentação oficial recomenda uma fonte de 5 V e 2,5 A para os modelos Zero, oferecendo margem para periféricos e picos de carga. Isso não significa que o sistema consumirá 2,5 A continuamente.

Para um projeto baseado no ESP32-S3, a Espressif recomenda alimentação de 3,3 V capaz de fornecer pelo menos 500 mA e alerta que picos de consumo podem causar queda no barramento e reinicializações quando o circuito de alimentação não possui margem adequada.

---

## 5. Instrumentos necessários

- multímetro;
- medidor USB de tensão, corrente e energia;
- dois power banks confiáveis;
- cronômetro;
- termômetro infravermelho opcional;
- software para registrar temperatura e estado do Raspberry;
- sensor de corrente INA219 ou INA226, opcional.

O medidor USB será suficiente para a primeira avaliação do Raspberry.

---

## 6. Componentes monitorados

### Subsistema Raspberry

- Raspberry Pi Zero 2 W;
- câmera;
- microfone;
- comunicação USB com o celular;
- MAX98357A;
- alto-falante;
- cartão microSD.

### Subsistema ESP32

- ESP32-S3;
- dois sensores MyoWare;
- leitura ADC;
- comunicação UART;
- botão e indicadores.

### Celular

Também deverão ser registrados:

- percentual inicial da bateria;
- percentual final;
- tempo de tela;
- aquecimento;
- consumo durante a inferência;
- consumo durante a conexão USB.

---

## 7. Fase 1 — Consumo individual

Medir cada configuração por pelo menos cinco minutos.

### Raspberry

```
Raspberry em repouso
Raspberry + câmera
Raspberry + microfone
Raspberry + câmera + microfone
Raspberry + comunicação USB
Raspberry + reprodução de áudio
Sistema Raspberry completo
```

### ESP32

```
ESP32 em repouso
ESP32 coletando um canal
ESP32 coletando dois canais
ESP32 coletando e transmitindo por UART
ESP32 + dois MyoWare
```

Registrar:

```
tensão
corrente média
maior corrente observada
potência aproximada
temperatura
comportamento do sistema
```

---

## 8. Fase 2 — Picos de consumo

Os maiores picos provavelmente ocorrerão durante:

- inicialização do Raspberry;
- ativação da câmera;
- transmissão USB;
- processamento simultâneo;
- início da reprodução;
- volume elevado no alto-falante;
- gravação no cartão.

Realizar pelo menos 30 ciclos completos e observar:

- menor tensão registrada;
- maior corrente registrada;
- reinicializações;
- falhas na câmera;
- corrupção de arquivos;
- ruídos no áudio;
- alterações no EMG.

---

## 9. Monitoramento de baixa tensão

O Raspberry deverá registrar periodicamente:

```
vcgencmd get_throttled
```

Também deverá registrar:

```
vcgencmd measure_temp
```

Eventos de baixa tensão podem reduzir o desempenho ou causar instabilidade. Por isso, um teste não será considerado aprovado apenas porque o Raspberry permaneceu ligado.

Registrar:

```
timestamp
estado de throttling
temperatura
estado atual do sistema
```

---

## 10. Fase 3 — Estabilidade contínua

Realizar os testes progressivamente:

### Teste A

```
30 minutos
```

### Teste B

```
1 hora
```

### Teste C

```
4 horas
```

### Teste D

```
ciclo completo até esgotamento da bateria
```

Durante o teste, repetir periodicamente:

- captura EMG;
- gravação de vídeo;
- captura de contexto;
- transferência USB;
- processamento;
- reprodução de voz.

Não basta deixar o dispositivo ligado sem executar suas funções.

---

## 11. Ciclo automatizado

Durante o teste de estabilidade, executar um ciclo semelhante:

```
30 segundos em espera
        ↓
captura simulada
        ↓
transferência
        ↓
processamento
        ↓
reprodução de áudio
```

```
        ↓
retorno à espera
```

Repetir automaticamente e registrar cada execução.

---

## 12. Cálculo de autonomia

Depois de medir a potência média:

```
autonomia aproximada =
energia útil da bateria ÷ potência média
```

Exemplo:

```
Bateria: 20 Wh
Energia útil estimada: 16 Wh
Consumo médio: 4 W

Autonomia aproximada: 4 horas
```

A energia útil será menor que a capacidade nominal devido a:

- perdas no conversor;
- qualidade da bateria;
- cabos;
- temperatura;
- desligamento por baixa tensão;
- variações de carga.

---

## 13. Escolha inicial para o protótipo

Para a versão de testes:

### Raspberry

- power bank USB de 5 V;
- saída nominal de pelo menos 2,5 A;
- capacidade real documentada;
- cabo curto e de boa qualidade.

### ESP32 e sensores

- power bank separado; ou
- bateria protegida com regulador adequado;
- saída estável compatível com a placa utilizada.

Não será utilizada ainda uma célula Li-Po solta integrada à roupa ou carcaça.

---

## 14. Bateria definitiva

Depois das medições, poderão ser avaliadas duas alternativas.

### Alternativa A — Power bank compacto

Vantagens:

- proteção integrada;
- carregamento pronto;
- menor risco;
- substituição simples.

Limitações:

- maior tamanho;
- formato pouco ergonômico;
- alguns modelos desligam com cargas pequenas.

### Alternativa B — Bateria Li-Po integrada

Necessitaria de:

- célula protegida;
- circuito carregador;
- proteção contra sobrecarga;
- proteção contra descarga excessiva;
- proteção contra curto-circuito;
- conversor de tensão;
- fusível;
- chave geral;
- montagem supervisionada.

Essa alternativa ficará para depois da validação do protótipo de bancada.

---

## 15. Capacidade necessária

Não definir previamente uma bateria de 2.000 mAh como suficiente.

A capacidade será calculada considerando:

- potência média;
- corrente de pico;
- autonomia desejada;
- perdas dos conversores;
- margem de segurança;

- peso e dimensões.

Meta inicial de autonomia:

```
mínimo: 2 horas
desejável para o MVP: 4 horas
```

---

## 16. Aquecimento

Monitorar:

- processador do Raspberry;
- reguladores;
- amplificador;
- bateria;
- ESP32;
- região próxima à pele.

O Raspberry possui gerenciamento térmico interno e reduz o desempenho quando se aproxima do limite térmico definido pelo sistema. A documentação oficial indica limite máximo de 85 °C para os SoCs Raspberry Pi.

Para um dispositivo vestível, a temperatura externa da carcaça deverá permanecer muito abaixo desse limite.

Meta inicial:

```
Raspberry: preferencialmente abaixo de 70 °C
Carcaça em contato com a pele: sem aquecimento desconfortável
Bateria: sem aquecimento perceptível anormal
```

---

## 17. Teste dentro de carcaça provisória

Repetir o teste de uma hora em três situações:

```
placas expostas
carcaça aberta
carcaça quase fechada
```

Comparar:

- temperatura;
- estabilidade;
- ruído no microfone;

- qualidade da câmera;
- interferência EMG;
- volume do alto-falante.

Uma montagem estável fora da carcaça poderá superaquecer quando fechada.

---

## 18. Interferência elétrica

Durante a reprodução de voz, comparar os sinais EMG:

```
alto-falante desligado
alto-falante em volume baixo
alto-falante em volume médio
alto-falante em volume máximo
```

Verificar:

- picos falsos;
- deslocamento da linha de base;
- ruído;
- perda de UART;
- reinicialização do ESP32.

Caso exista interferência:

- afastar o amplificador;
- encurtar fios;
- separar cabos analógicos e digitais;
- melhorar o aterramento;
- usar capacitores de desacoplamento;
- suspender a leitura durante a reprodução.

---

## 19. Desligamento seguro

O Raspberry não deverá ser desligado simplesmente cortando sua energia enquanto estiver gravando no cartão.

Implementar:

1. botão de desligamento;
2. encerramento das capturas;
3. fechamento dos arquivos;
4. sincronização do armazenamento;
5. comando de shutdown;
6. indicador de que a energia pode ser removida.

Também deverá existir desligamento automático quando a bateria atingir nível crítico.

## 20. Comportamento ao ligar

Ao receber energia, o sistema deverá:

1. iniciar em silêncio;
2. verificar componentes;
3. testar conexão com ESP32;
4. testar câmera e microfone;
5. verificar comunicação USB;
6. aguardar o celular;
7. entrar no estado `READY`.

Nenhum áudio antigo poderá ser reproduzido automaticamente.

---

## 21. Falhas obrigatórias para teste

Simular:

- bateria quase descarregada;
- queda temporária de tensão;
- desligamento do ESP32;
- reinicialização do Raspberry;
- cabo USB removido;
- câmera desconectada;
- amplificador em volume máximo;
- cartão quase cheio;
- desligamento durante captura;
- desligamento durante reprodução.

O sistema deverá retornar ao estado seguro e silencioso.

---

## 22. Métricas

Registrar:

- consumo médio;
- corrente de pico;
- potência média;
- autonomia;
- temperatura máxima;
- eventos de baixa tensão;
- reinicializações;
- ciclos completos;
- arquivos corrompidos;
- desconexões;
- falhas de áudio;
- falhas de câmera;

- impacto sobre o EMG;
- consumo do celular.

---

## 23. Critérios de aprovação

O Experimento 10 será aprovado quando:

- o consumo de cada subsistema estiver documentado;
- os picos de corrente estiverem identificados;
- não houver baixa tensão recorrente;
- não houver reinicializações em uso normal;
- o sistema executar por pelo menos quatro horas ou atingir a meta definida;
- não houver superaquecimento;
- a reprodução não comprometer o EMG;
- o desligamento seguro funcionar;
- a capacidade de bateria necessária estiver calculada;
- a solução permanecer totalmente alimentada por bateria durante o uso corporal.

---

## 24. Entregáveis

Ao final deverão existir:

- tabela de consumo por componente;
- gráfico de corrente ao longo do tempo;
- gráfico de temperatura;
- relatório de autonomia;
- relatório de baixa tensão;
- relatório de estabilidade;
- decisão sobre alimentação separada ou única;
- capacidade mínima da bateria;
- especificação do conversor;
- procedimento de desligamento;
- requisitos térmicos para a carcaça.

---

## 25. Próximo experimento

```
Experimento 11 — Ergonomia, Carcaça e Usabilidade
```

O próximo experimento validará:

- posição dos sensores;
- suporte da câmera;
- distribuição de peso;
- passagem dos cabos;
- conforto;

• acesso aos controles;
• ventilação;
• montagem vestível.